



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«29» серпня 2025 року



НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З ЗООЛОГІЇ ТА БОТАНІКИ
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	A Освіта
Спеціальність	A4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Спеціалізація за наявності	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальних програм «Зоологія безхребетних», «Анатомії і морфології рослин, альгологія», «Зоологія хребетних», «Систематика вищих рослин та мікологія», затверджених на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми:

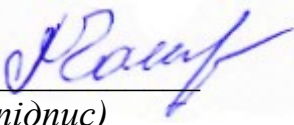
Мухіна Ольга Юліївна, к. б. н., доцент кафедри зоології;

Чаплигіна Анжела Борисівна, д. б. н., професор кафедри зоології;

Волкова Руслана Євгеніївна, ст. викладач кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології
протокол від «28» серпня 2025 року № 1

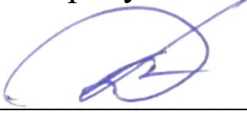
Завідувачка кафедри зоології


(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА
(ім'я та прізвище)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол № 1 від «29» серпня 2025 року

Завідувач кафедри ботаніки


(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬСВ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року № 1

Голова


(підпис)

Ірина ЛИКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська		✓	
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) А Освіта	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) А4 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини, практична психологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		1	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		2	
Тижневих годин для денної форми навчання: польова практика – 22,5	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		-	
		Практичні	
		90	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		-	-
		Індивідуальні завдання:	
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчально-польова практика тісно пов'язана з зоологією, ботанікою, екологією, охороною природи та ін. Здобувач повинен мати знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін 1 року навчання, а особливо дисциплін, з яких відбувається проходження практики.	2	
		Форма контролю:	
		Залік	

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Призначення навчальної дисципліни: Навчально-польова практика з ботаніки та зоології є важливою складовою частиною загальнобіологічної підготовки майбутніх вчителів біології до педагогічної діяльності та наукової роботи за спеціальністю.

Мета навчально-польових практик – закріплення теоретичних знань з ботаніки та зоології здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, формування у майбутніх вчителів біології екологічного світогляду на основі знань про рослинний покрив і тваринний світ як компонентів біосфери; усвідомлення глибокого зв'язку цілісного комплексу елементів неживої та живої природи (екотопу та біоценозу) та їх взаємообумовленість; розуміння необхідності глибокого знання природи при плануванні будь-якого втручання людини в хід природних процесів; формування максимально бережливого ставлення до тварин, рослин та грибів як основних складових компонентів екосистеми.

Завдання навчально-польової практики:

- оволодіти комплексними методами дослідження рослин і тварин;
- закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін - ботаніки, зоології;
- засвоїти специфіку видових комплексів у різних природних біотопах;
- навчитися визначати в природі основні таксономічні категорії рослин, грибів і тварин за різноманітними ознаками;
- зробити висновки по результатам власних досліджень у наукових індивідуальних роботах, які захищаються на підсумковій конференції.

2. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ФК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ФК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ФК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмних результатів навчання*:

РН 7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності. Рефлексує та критично оцінює достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулює аргументовані висновки.

РН 9. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності. Пропонує власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв'язання.

РН 11. Виявляє навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, пояснює необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності. Взаємодіє, вступає у

комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПРН 1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. Ефективно виконує різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструє лідерські якості.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПРН 5. Проводить і організовує експериментальні польові та лабораторні дослідження та інтерпретує їх результати, демонструє вміння виготовляти біологічні препарати, колекції, гербарні зразки та іншу наочність. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров'я (власного й оточення), а за потреби визначати зміст запиту до супервізії.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна базується на попередньому вивченню навчальних дисциплін «Зоологія» та «Ботаніка». Отримані теоретичні знання з зоології та ботаніки закріплюються практичними навчально-польовими дослідженнями в умовах навколишнього середовища та у навчальних польових лабораторіях за місцем практики, а в умовах *off-line* за місцем перебування здобувачів вищої освіти.

Структура навчально-польової практики

№	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин
	Модуль 1. Ботаніка	
	Змістовний модуль 1. Анатомія та морфології рослин	
1	Настановне заняття. Правила поведінки здобувачів вищої освіти під час самостійних екскурсій, техніка безпеки, охорона природи під час збору польових матеріалів вищих рослин. Мета та завдання	5

	практики. Що повинні знати та вміти після проходження практики, Методи збирання та обробки зібраного матеріалу. Індивідуальні завдання. Вимоги до оформлення звітів. Правила ведення щоденників польових спостережень. Правила оформлення Морфологічного та/або екологічного гербарію	
2	<i>Вивчення флори та рослинності широколистяного лісу, зокрема діброви. Дослідження морфолого-екологічних та біоекологічних особливостей рослин широколистяного лісу. Характеристики лісового угруповання: склад, зімкнутість насадження, ярусна будова. Зміни флори та рослинності в залежності від сезону. Пристосування рослин до життя в умовах широколистяного лісу. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	4
3	<i>Вивчення флори та рослинності лучних і степових фітоценозів, зокрема суходольних луків. Поняття про екологічні фактори та групи щодо вологості, родючості ґрунту та світла. Оцінка луків або степу як сільськогосподарських угідь. Морфолого-анатомічні особливості рослин лучних і степових фітоценозів. Причини та важливість заповідання степових ділянок нашої країни. Головні заповідники та інші території, що підлягають охороні. Таксономічні особливості рослин різних таксономічних груп. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	5
4	<i>Вивчення флори культурних та бур'янових рослин агрофітоценозів. Головні місцеві культурні рослини. Сегетальні, рудеральні та придорожні бур'яни. Видовий склад і життєві форми бур'янів в головних сільськогосподарських культурах. Взаємо-відносини культурних рослин і бур'янів. Агрохімічні та біологічні засоби боротьби з бур'янами. Проведення підсумкового тестування на знання вищих рослин.</i>	5
5	<i>Вивчення флори та рослинності прибережно-водної рослинності. Загальна характеристика прісних водойм. Типи водойм. Господарське значення прибережних рослин, рідкісні види-гігрофіти і гідрофіти. Дослідження морфолого-анатомічних та біологічних особливостей рослин щодо умов надмірного зволоження. Таксономічні особливості рослин різних таксономічних груп. Підсумкова конференція захисту індивідуально-дослідних робіт.</i>	4
	<i>Змістовний модуль 2. Систематика вищих та мікологія</i>	
1	<i>Вивчення флори міксоміцетів свого району. Правила збору міксоміцетів, основні морфологічні групи, види, атлас-визначник міксоміцетів. Вивчення флори міксоміцетів свого району. Вивчення флори грибів свого району. Правила збору зразків і фотографування плодових тіл аскоміцетів і базидіоміцетів. Основні групи і характерні представники флори грибів району.</i>	5
2	<i>Вивчення флори мохів свого району. Правила збору зразків і фотографування мохів різних морфологічних груп. Основні групи і представники флори мохів.</i>	5

3	<i>Вивчення флори лишайників свого району. Правила збору зразків і фотографування лишайників різних морфологічних груп. Основні групи і представники флори лишайників.</i>	5
4	<i>Оформлення ІНДР та монтування гербарію до нього. Захист Морфологічного чи екологічного гербарію.</i>	5
5	Підсумкова конференція захисту індивідуально-дослідних робіт.	2
	Разом за модулем 1.	45
	Модуль 2. Зоологія	
	Змістовний модуль 1. Безхребетні тварини	
1	<i>Настановне заняття з зоології. Завдання та методика проведення польової практики з зоології безхребетних. Обладнання навчально-польової практики. Основні методи збирання та обробки зібраного матеріалу. Правила поведінки здобувачів під час екскурсій та лабораторних занять, техніка безпеки. Охорона природи під час польової практики. Вимоги до оформлення звітів про виконання індивідуальних робіт. Теоретичні основи камеральної обробки матеріалу польових екскурсій, оформлення щоденників з польової практики.</i>	4
2	<i>Безхребетні хвойного та широколистяного лісу. Характеристика лісу як своєрідного біогеоценозу. Прийоми збирання безхребетних тварин у лісі і лісовій підстилці. Характер фауни безхребетних різних типів лісу. Роль безхребетних в лісі, їх пристосування до умов існування і практичне значення. Прийоми збирання пошкоджень деревини та листяного покриву рослин. Безхребетні ґрунтів. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	4
3	<i>Безхребетні тварини степу та луків. Характеристика лучного біогеоценозу та степової зони. Прийоми спостереження і збирання тварин на луках і у степах. Основні представники безхребетних тварин лучних біоценозів, їх пристосування до умов існування. Поширення та екологія безхребетних степу. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	4
4	<i>Безхребетні тварини плодового саду і ягідників, поля і городу. Характеристика плодового саду і ягідників як штучних агроєкосистем. Безхребетні - мешканці зернових злаків поля, бобових культур, плантації цукрових буряків, присадибні городи на околицях селищ. Типи пошкоджень садових, польових і городніх культур. Залежність видового складу безхребетних від видового складу рослин, ступеня засміченості його бур'янами. Заходи боротьби з шкідливими видами. Фенологічні спостереження за комахами, кліщами та м'якунами - шкідниками агрокультур, їх кількісний облік. Заповнення щоденника польових спостережень.</i>	5
5	<i>Безхребетні тварини прісних водойм. Загальна характеристика прісних водойм. Типи водойм. Камеральна обробка зібраного гідробіологічного матеріалу. Визначення систематичного положення представників різних типів Безхребетних тварин.</i>	4
6	Підсумкова конференція за результатами ІНДР, підсумкове	2

	опитування.	
	<i>Змістовний модуль 2. Зоологія хребетних</i>	
1	<i>Дослідження груп хребетних тварин. Обладнання для дослідження хребетних. Досвід досліджень тваринного світу у європейських країнах. Особливості пристосувань у техногенному середовищі. Фауна хребетних урболандшафту.</i>	5
2	<i>Методика визначення та дослідження риб, земноводних, плазунів у природі. Мічення тварин у природі. Фауна хребетних заплави р. Харків, водосховища р. Харків.</i>	5
3	<i>Особливості визначення птахів у природі. Мічення тварин у природі. Фауна хребетних, соснового лісу на узбережжі водосховища. Орнітофауна соснового лісу. Спостереження за біологією та гніздуванням птахів, мешканців прибережної зони.</i>	5
4	<i>Дослідження ссавців у природі. Тварини червоної книги України. Рідкісні та зникаючі види тварин Харківщини. Охорона природи. НПП та заповідники Харківської області. Фауна хребетних Центрального парку культури і відпочинку, балка Саржин Яр, лісопарк.</i>	5
5	Підсумкова конференція з захистом індивідуально-дослідних завдань. Звіти здобувачів про проходження польової практики з зоології хребетних.	2
	<i>Разом за модулем 2</i>	45
	<i>ЗАГАЛОМ</i>	90
<i>*Всі екскурсії проводяться заочно за місцем проживання здобувачів з дотриманням техніки безпеки та правил поведінки в особливих умовах (карантинні обмеження, воєнний стан тощо)</i>		

4. Теми лекцій (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1		
	<i>Разом</i>	

5. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
	<i>Разом</i>	

6. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
	<i>Разом</i>	

7. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1		
	<i>Разом</i>	

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Основними підходами до навчання є компетентнісний, діяльнісний, студентськоцентричний та прикладний, спрямовані на підготовку професійної компетентності майбутніх вчителів біології та основ здоров'я, практичної психології, націлених на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в школі. Лекційні заняття мають проблемний характер, використовують аналіз, синтез, порівняння, моделювання, аналогію, діалектику, абстрагування, конкретизацію, системний, історичний та логічний підходи. Практичні заняття проводяться в малих групах, передбачають використання методів інформаційних та комунікаційних технологій.

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється через використання електронних лекцій, методичних вказівок та завдань. Акцент робиться на особистому саморозвитку, що сприятиме формуванню потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. Можливість дистанційного навчання та зворотній зв'язок з здобувачами вищої освіти здійснюється за допомогою онлайн системи (Moodle та Google Classroom), месенджерів (Viber, WhatsApp тощо) або соціальних мереж (Facebook, Instagram та інші). Прямий відеозв'язок, проведення конференцій, лекцій і он-лайн консультацій відбувається на платформі Google Meet. Дату, час початку прямого ефіру, запрошення або посилання на збережені відеоматеріали студенту повідомляється через e-mail. Портал дистанційної освіти Moodle ХНПУ –<http://lms.hnpu.edu.ua/>.

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль. Відслідковується викладачем безпосередня робота здобувачів, контролюється засвоєння нових знань та формування нових навичок і таке інше.

Під час роботи в режимі *on-line* контроль виконання здобувачами практичної частини навчання під час обробки зібраного матеріалу та написання ІНДЗ відбувається із використанням платформи Moodle ХНПУ, месенджерів – Telegram, Viber, WhatsApp, особистої пошти Gmail викладача, телефоном і н.

Підсумкова рейтингова оцінка з навчальної дисципліни.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтинг ова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

9.1. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях та під час екскурсій. За

змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування здобувачем навчального матеріалу, який охоплюється темою занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля (підсумкова конференція). До модульного контролю допускаються лише ті здобувачі, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Здобувач вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усного захисту ІНДР очно або у режимі *on-line*.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен здобувач здійснює індивідуально.

Для отримання максимальної кількості балів здобувач не тільки самостійно опановує сучасні методи проведення польових досліджень, а й опрацьовує різноманітний науковий матеріал, що надає пошукова система Google Scholar та пошукові системи Google, що є у вільному доступі.

9.2. Форми та методи оцінювання

– Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти впродовж проходження навчально-польової практики, усне опитування.

– Захист письмової ІНДЗ під час підсумкової конференції в режимі *on-line*.

– Форма контролю: поточний контроль, підсумковий контроль (залік).

9.3. Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування екскурсій	2	9	18	9	18
Лабораторна робота (камеральна обробка матеріалу)	2	5	10	5	10
Виконання завдань для самостійної роботи	1	2	2	2	2
Виконання ІНДР	10	1	10	1	10
Залік		1	10	1	10

Максимальна кількість балів	50	50
	100	

10. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Назва теми (ІНДР)*

Змістовний модуль 1. Анатомія та морфологія рослин

- ✓ Різноманітність життєвих форм рослин лісу, луків, степів. (на вибір)
- ✓ Модифікаційна мінливість форм та розмірів листкових пластинок:
 - ✓ а) шовковиці; б) дуба; в) тополі.
- ✓ Вплив екологічних факторів на анатомо-морфологічні особливості листків подорожника, кульбаби, жовтецю тощо (на вибір)
- ✓ Анатомо-морфологічні особливості рослин у зв'язку з посухостійкістю (шавлія сухо-степова, конюшина польова, маслинка срібляста, тощо).
- ✓ Морфологічні та біологічні особливості видів, що ростуть у різних екологічних умовах: а) перстачу гусячого і перстачу прямостоячого; б) конюшини польової та конюшини лучної; в) жовтецю їдкою та жовтецю повзучого. (на вибір)
- ✓ Підібрати та дати морфологічний опис аналогічним органам: а) колючки різні за походженням - у шипшини, гледичії, робінії, осоту, миколайчиків, будяку; б) вусики різні за походженням - у гороху, дикого винограду, гарбузових, горошку.
- ✓ Підібрати та морфологічно описати гомологічні органи рослин - у дикого винограду, шипшини, рястку, солонцю, ефедри, холодку, картоплі, пирію, осоту - пагін.
- ✓ Підібрати колекції рослин, що демонструють рудименти органів: листка, кореня.
- ✓ Різноманітність форм плодів у рослин родини Бобових – у робінії, люцерни, буркуну, карагани, в'язелю, гороху, квасолі, еспарцету, нуту, тощо.
- ✓ Різноманітність форм плодів у рослин родини Айстрових - у ромашки, кульбаби, козельців, соняшника, календули, осоту, будяка, тощо.
- ✓ Різноманітність форм квіток та співвідношення їх у суцвіттях родин:
 - а) Айстрових - у осоту, кульбаби, календули, роману, ромашки, козельців, будяка. б) Губоцвітів - у м'ятчаника, м'яти, шавлії, глухої кропиви, чорнокореня. в) Бобових - у конюшини, карагани, робінії, люцерни, буркуну, в'язіля, горошку.
- ✓ Цвітіння та характер запилення рослин степу, луку. (на вибір)

- ✓ Продуктивність насіння та інтенсивність насіннєвого поновлення: а) грициків; б) хрінниці; в) кульбаби.
- ✓ Будова, різноманітність та кількість бруньок у багаторічних рослин різних життєвих форм лісу.
- ✓ Різноманіття альгофлори (певної водойми)
- ✓ Порівняльна характеристика перифітона різних субстратів
- ✓ Порівняльна характеристика мікрофітобентоса річки та заплавних водоймищ
- ✓ Оцінка сапробності (певного водоймища) за видовим складом альгофлори.
- ✓ Опис структури певного рослинного угруповання (лісу, степу, луку і т.п.).
- ✓ Екологічний профіль рослинності “ліс-галявина”
- ✓ Порівняльна характеристика рослинних угруповань в екологічних рядах (в лісах, на луках, на болотах і т.д.).
- ✓ Типологія угруповань (типи хвойних лісів, листяних лісів, луків району практики).
- ✓ Картування фрагментів рослинного покриву (рослинність долини річки, кварталу лісництва, пасовищ колгоспу і т.п.).
- ✓ Відновлення та зміни рослинного покриву (відновлення деревних порід в різних типах лісу, заростання вирубок, заростання водоймищ і т.д.).
- ✓ Визначення біологічної продуктивності і господарська оцінка угідь.
- ✓ Вплив екологічних умов на склад та структуру фітоценозу і на його компоненти (наприклад, вплив різного ступеня освітлення, зволоження ґрунту та ін.).
- ✓ Анатомо-морфологічні особливості деяких трав’янистих видів під пологом лісу та на галявинах
- ✓ Порівняння надґрунтового покриву в насадженнях різного складу
- ✓ Наслідки антропогенного впливу на різні фітоценози (вплив рубок, випасу худоби, сінокосу, добрив, осушення, рекреаційних дій і т.д.).
- ✓ Вивчення структурних компонентів біоценозу: синузій (наприклад, весняних ефемероїдів дібровного широкотрав’я); ценопопуляцій

(наприклад, віковий спектр ценопопуляцій домінуючих видів).

- ✓ Спектри життєвих форм в різних фітоценозах та їх зв'язок з умовами місцезростання.
- ✓ Рослинність певної території (області, району і т.д.).
- ✓ Асоціації лісового (лучного, степового і т.д.) масиву.
- ✓ Таксономічні та еколого-біологічні особливості (певної) родини та характеристика розповсюдження її представників в межах різних рослинних угруповань певної території.
- ✓ Флористичний (мікологічний, ліхенологічний тощо) аналіз району практики.
- ✓ Списки рідкісних та зникаючих рослин (грибів, лишайників, міксоміцетів...) району практики, що потребують охорони.
- ✓ Складення ключів для визначення рослин окремих систематичних груп (за різними ознаками).
- ✓ Таксономічні та еколого-біологічні особливості грибів, лишайників, мохів, папоротей у флорі району практики (в різних угрупованнях).



Змістовний модуль 2. Зоологія безхребетних

- ✓ Ґрунтові безхребетні, їх практичне значення та роль у ґрунтоутворенні.
- ✓ Комахи - шкідники соснового лісу.
- ✓ Метелики - шкідники листяного лісу.
- ✓ Нічні метелики листяного лісу.
- ✓ Корисні комахи лісу.
- ✓ Стовбурові шкідники.
- ✓ Безхребетні лісової підстилки.
- ✓ Ентомофауна дуба черешчатого.
- ✓ Попелиці та їх роль у біоценозі лісу.
- ✓ Біологія жуків-листодів району польової практики.
- ✓ Біологія короїдів та їх роль у біоценозі лісу.
- ✓ Комахи - галоутворювачі.

- ✓ Комахи - гнойовики та їх роль у біоценозі луків і лісових галявин.
- ✓ Павукоподібні лісу.
- ✓ Перетинчастокрилі луків і лісових галявин.
- ✓ Комахи - запилювачі лучних рослин.
- ✓ Біологія лускокрилих - шкідників саду.
- ✓ Корисна діяльність ентомофагів саду.
- ✓ Корисні й шкідливі перетинчастокрилі саду.
- ✓ Рівнокрилі та клопи - шкідники плодово-ягідних культур.
- ✓ Комахи - шкідники саду та зразки пошкоджень.
- ✓ Жуки - шкідники саду.
- ✓ Особливості біології та шкодочинність плодожерки яблуневої (грушевої або сливової), непарного і кільчастого шовкопрядів, букарки (або казарки), квіткоїду яблуневого, молі яблуневої (одного виду - на вибір).
- ✓ Жуки - шкідники городніх культур.
- ✓ Роль перетинчастокрилих комах у запиленні городніх культур.
- ✓ Метелики - шкідники городніх культур.
- ✓ Особливості біології та шкідлива діяльність совки капустяної, молі капустяної, білана капустяного (одного виду - на вибір).
- ✓ Ентомофауна озимої (або ярої) пшениці.
- ✓ Еколого-біологічні особливості та шкодочинність клопів-черепашок.
- ✓ Корисні комахи поля.
- ✓ Попелиці - шкідники польових культур.
- ✓ Трипси - шкідники злакових культур.
- ✓ Комахи - шкідники бобових культур.
- ✓ Комахи - шкідники цукрових буряків.

- ✓ Особливості біології і шкодочинність бурякового довгоносика.
- ✓ Різноманітність та екологія мурашок району польової практики.
- ✓ Фауна безхребетних тварин р. Сіверський Донець.
- ✓ Прісноводні молюски району практики.
- ✓ Водні клопи і жуки району практики.
- ✓ Фауна бабок району практики.
- ✓ Рідкісні і зникаючі види комах району практики.
- ✓ Фауністичний склад та біологія клопів району практики.
- ✓ Комахи - паразити тварин і людини.
- ✓ Фауна перетинчастокрилих району практики.
- ✓ Фауна двокрилих району практики.
- ✓ Фауна твердокрилих району практики.
- ✓ Огляд жуків-довгоносиків району практики.
- ✓ Фауна жуків-вусачів району практики.
- ✓ Фауна жуків-жужелиць району практики.
- ✓ Вивчення кліщів району практики.
- ✓ Особливості біології та практичне значення жуків-сонечок.
- ✓ Видовий склад метеликів району практики.
- ✓ Порівняльна характеристика ентомофауни заплавних і суходільних луків.
- ✓ Вивчення комплексу комах-некрофагів.
- ✓ Вивчення комплексу комах - копрофагів.
- ✓ Вивчення комплексу комах - гематофагів.
- ✓ Видовий склад ракоподібних району практики.
- ✓ Населення птахів ділянки (діброви, соснового лісу, луків, заплави річки, водойм, агроландшафту) (видовий склад, чисельність, стаціональний розподіл, особливості розташування гнізд).

- ✓ Орнітокомплекс населеного пункту, адаптації птахів до умов існування в антропогенному ландшафті.
- ✓ Біологія гніздового періоду певного виду птахів на різних етапах розмноження (будівництво гнізда, насиджування, вигодовування пташенят). Добова активність.
- ✓ Добова активність звукової сигналізації та особливості поведінки певного виду птахів в різні періоди гніздового циклу (утворення пари, будівництво гнізда, насиджування, вигодовування пташенят).
- ✓ Видовий склад, чисельність, особливості біології дуплогніздних птахів штучних гніздівель району польової практики.
- ✓ Чисельність, структура поселень, біологія бабака на території НПП «Гомільшанські ліси».
- ✓ Населення птахів парків міста Харкова.
- ✓ Воронові птахи міста Харкова. Структура колоній граків.
- ✓ Чисельність, видовий склад мишоподібних гризунів і дрібних комахоїдних в різних біотопах (листяний ліс, луки, заплава, населений пункт).
- ✓ Видовий склад, чисельність плазунів в різних біотопах району польової практики.
- ✓ Видовий склад, чисельність амфібій в різних біотопах району польової практики.

*Здобувач обирає самостійно одну з тем кожного модуля.

11. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО)

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін «Зоологія» та «Ботаніка»: робоча програма «Навчальної та навчально-польової практики», структурно-логічна схема вивчення дисципліни, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали, колекції безхребетних тварин у музеї природи ім. О.П. Крапивного каф. зоології, гербарії музею рослин каф. ботаніки. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Обов'язковий доступ здобувачів до всіх навчальних та методичних матеріалів з навчально-польових практик на платформі Moodle.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

Базова

1. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. Морфологія та анатомія рослин. Суми: Університетська книга, 2004. 200 с.
2. Григора І.М., Якубенко Б.Є. Польовий практикум з ботаніки: Навчальний посібник. Київ: Арістей, 2005. 256 с.
3. Доброчаєва Д.Н., Котов М.І., Прокудін Ю.М. і ін. Визначник вищих рослин України. Київ: Наук. думка, 1987. 548 с.
4. Козак В. Комахи України. Підручник. Тернопіль. 2010. 175 с. .
5. Марченко А.Б. Лісова ентомологія: навчально-методичний посібник. Київ: КНТ, 2020. 134 с.
6. Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав'янисті рослини України. Атлас-визначник. Київ: Богдан, 2007. 216 с.
7. Навчально-польова практика із зоології хребетних :навчально-методичний посібник/ сост. Т. А. Атемасова, А. С. Влащенко, Г. Л. Гончаров, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, В. А. Токарський, Д. А. Шабанов, Г. О. Шандиков. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 196 с.
8. Потіш Л. А., Фаринець С. І. Навчально-польова практика з зоології : навч. Посібник. Ужгород : Говерла, 2013. 120 с.
9. Сільськогосподарська ентомологія: Підручник / За ред. Б.М. Литвинова, М.Д. Євтушенка. Київ: Вища освіта, 2005. 511 с.: іл.
10. Федоренко В.П., Покозій Й.Т, Круть М.В. Ентомологія: Підручник. Київ: Колобіг, 2013. 380 с.: 48 іл.
11. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анований список українських наукових назв птахів Фауни України. Київ-Львів, 2000. 44 с.
12. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України (польовий визначник). Київ: УТОП, 2002. 416 с.

Допоміжна

1. Доброчаєва Д.Н., Котов М.І., Прокудін Ю.М. і ін. Визначник вищих рослин України. Київ: Наук. думка, 1987. 548 с.
2. Єрмоленко В.М., Ключко З.Ф. Визначник комах. Київ: Радянська школа, 1971. 184 с
3. Завада М.М., Гузій А. І., Білоконь М.В. Лісова ентомологія. К.: ВШ. 2007. 216 с.
4. Зиман С.М., Мосякін С.Л., Булах О.В. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Ужгород, 2004. 156 с.
5. Климов О. В., Вовк О.Г., Філатова О.В., Надточій Г.С. та ін. Природно-заповідний фонд Харківської області. Довідник. Харків: Райдер, 2005. 304 с.
6. Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. Дендрофлора України. Дикорослі та культурні дерева й кущі. Голонасінні: Довідник. Київ: Вища школа, 2001. 207 с.
7. Червона книга України : вони чекають на нашу допомоги / упоряд. О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. Харків: Торсінг, 2002. 336 с.: іл
8. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова Київ:

- Глобалконсталтинг, 2009. 600с.
9. Червона книга України.: Рослинний світ/ За ред. Ю.Р.Шеляг-Сосонко та ін. Київ: Українська енциклопедія ім. Бажана, 1996. 608с.
 10. Шаламов Р. В., Дмитрієв Ю. В., Подгорний В. І. Біологія: Комплексний довідник. Харків: Вид-во «Ранок», 2006. 624 с.
 11. Яришева Н.Ф. Основи природознавства. Природа України : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1995. 335 с.

Інформаційні ресурси

<https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2444>
<https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2488>
[http://електронна-енциклопедія.укр/tag/
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8/](http://електронна-енциклопедія.укр/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8/)

Український геоботанічний сайт

<http://geobot.org.ua/publication/monograph/>

Енциклопедичний інтернет-проект із систематики сучасних рослин

<http://www.plantlist.org/>

Соціальна мережа натуралістів, громадських вчених, та біологів, що побудована на концепції картування і обміну спостереженнями біорізноманіття по всьому світу. <https://www.inaturalist.org/>